



Universidad Experimental De Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General De Pregrado

Proyecto De Carrera: Ingeniería En Informática

Asignatura: Ingeniería Del Software II

Sección 1

WBS: VetDose Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria

Profesor:

Márquez Félix

Alumnos:

Aguilera Rhixeidys V-30.851.503

Bravo Yonkeiner V-30.994.057

Carreño Brayan V-32.015.527

Garcia Nicole V-30.809.865 (Responsable)

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

Estructuras de desglose: WBS

El diseño de la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS / EDT) para el sistema VetDosis se alinea con los estándares internacionales del Project Management Institute (PMI PMBOK 7ma Edición) y las mejores prácticas de la ingeniería de software bajo modelos predictivos:

- **Regla del 100%:** La WBS descompone jerárquicamente el 100% del trabajo abarcado en la línea base del proyecto, garantizando que la suma de los paquetes de trabajo de nivel inferior sea exactamente igual a la totalidad del entregable superior.
- **Orientación Exclusiva a Entregables (Sustantivos):** Todos los nodos y componentes están definidos como productos o resultados tangibles, evitando verbos de acción simple.
- **Jerarquía Estandarizada a 3 Niveles:**
 - **Nivel 1:** Fases principales del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
 - **Nivel 2:** Subsistemas, componentes y entregables intermedios.
 - **Nivel 3:** Paquetes de Trabajo (*Work Packages* - WP), unidades operativas mínimas de control, estimación de costos y asignación de responsabilidades.
- **Justificación del Enfoque Predictivo:** Al tratarse de un sistema con lógica médica y farmacológica crítica (cálculo automático de mg/kg de medicamentos por especie y peso), se requiere congelar la línea base de requisitos e ingeniería de diseño antes de la codificación para asegurar cero márgenes de error en la administración clínica.

2. Estructura Jerárquica de la WBS (Niveles 1 a 3)

1.0 GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO

- **1.1 Iniciación del Proyecto**

- 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)
- 1.1.2 Registro y Matriz de Análisis de Interesados (Stakeholders)
- **1.2 Planificación Integrada**
 - 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto y Cronograma Macro (16 Semanas)
 - 1.2.2 Matriz de Gestión de Riesgos e Impacto (ISO 31000)
 - 1.2.3 Presupuesto General y Estimación de Horas-Hombre
- **1.3 Seguimiento, Control y Cierre**
 - 1.3.1 Informes Semanales de Avance de Proyecto (EVM)
 - 1.3.2 Acta de Aceptación Final y Cierre Contractual

2.0 ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS (ISO/IEC/IEEE 29148)

- **2.1 Elicitación de Requisitos Clínicos**
 - 2.1.1 Registro de Entrevistas a Personal Veterinario
 - 2.1.2 Matriz de Flujos de Trabajo Clínico y Fórmulas Farmacéuticas
- **2.2 Especificación del Sistema**
 - 2.2.1 Especificación de Requisitos de Software (SRS) según ISO/IEC/IEEE 29148
 - 2.2.2 Diagramas de Casos de Uso y Modelado de Procesos BPMN
 - 2.2.3 Documento de Requisitos No Funcionales (Seguridad, Tiempo de Respuesta)
- **2.3 Validación y Congelamiento de Requisitos**

- 2.3.1 Informe de Revisión Técnica Formal (FTR) del SRS
- 2.3.2 Acta de Aprobación de la Línea Base del Alcance

3.0 DISEÑO DE ARQUITECTURA Y SISTEMA

- **3.1 Arquitectura y Datos**

- 3.1.1 Documento de Arquitectura de Software (SAD)
- 3.1.2 Modelo Entidad-Relación y Esquema de Base de Datos Relacional
- 3.1.3 Contratos de Interfaz de API RESTful

- **3.2 Diseño de Interfaz de Usuario (UX/UI)**

- 3.2.1 Wireframes de Módulos de Pacientes, Citas e Historial
- 3.2.2 Mockups de Alta Fidelidad de la Calculadora de Dosis

- **3.3 Lógica del Motor de Dosificación**

- 3.3.1 Tabla Paramétrica de Reglas Farmacéuticas (mg/kg por Especie y Peso)
- 3.3.2 Algoritmo de Cálculo Automático de Dosis

4.0 CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (CODIFICACIÓN)

- **4.1 Servicios Backend**

- 4.1.1 Módulo de Registro de Pacientes (Especie, Raza, Edad, Peso)
- 4.1.2 Módulo de Historial Clínico y Carnet de Vacunación
- 4.1.3 Módulo de Agenda y Programación de Citas
- 4.1.4 Motor Backend de Cálculo Automático de Dosis Farmacéuticas

- **4.2 Interfaz Frontend Web**

- 4.2.1 Interfaz Web de Expediente Médico de Mascotas
- 4.2.2 Interfaz Web de Calculadora de Dosis e Impresión de Recetas
- 4.2.3 Panel de Control y Agenda Interactiva
- **4.3 Seguridad e Integración**
 - 4.3.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
 - 4.3.2 Integración API REST Backend-Frontend

5.0 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD (QA)

- **5.1 Pruebas Unitarias e Integración**
 - 5.1.1 Suite de Pruebas Unitarias Automatizadas para el Motor de Dosis (TDD)
 - 5.1.2 Pruebas de Integración entre Persistencia y Servicios Backend
- **5.2 Pruebas del Sistema**
 - 5.2.1 Reporte de Pruebas de Rendimiento y Carga (<500ms)
 - 5.2.2 Evaluaciones de Usabilidad con Personal Médico Veterinario
- **5.3 Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)**
 - 5.3.1 Plan de Pruebas Piloto en Consultorio Veterinario
 - 5.3.2 Certificado de Aprobación Final UAT

6.0 DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN

- **6.1 Infraestructura de Producción**
 - 6.1.1 Entorno de Producción Cloud y Base de Datos Desplegada
 - 6.1.2 Configuración de Dominios, Certificados SSL y Copias de Seguridad

- **6.2 Transición Operativa**

- 6.2.1 Manual de Usuario y Guía Operativa del Sistema
- 6.2.2 Plan de Capacitación al Personal Médico y Asistentes
- 6.2.3 Plan de Puesta en Producción (Go-Live)

3. Diccionario de la WBS (WBS Dictionary)

Paquete de Trabajo 3.3.2: Algoritmo de Cálculo Automático de Dosis

- **Código / Fase:** WBS 3.3.2 | 3.0 Diseño de Arquitectura y Sistema
- **Responsable:** Líder de Arquitectura de Software / Desarrollador Senior
- **Descripción:** Especificación lógica, matemática y pseudocódigo del componente encargado de calcular la dosis en miligramos (mg) o mililitros (ml) a administrar a un paciente según variables de entrada: peso (kg), especie (canino, felino, etc.), concentración del medicamento y rango de seguridad clínica.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. 0.0% de margen de error matemático en las fórmulas predefinidas.
 2. Inclusión de alertas automáticas en caso de superar el umbral máximo de toxicidad para la especie.
 3. Validación formal por parte del Consultor Veterinario.
- **Entregable Físico:** Documento técnico de especificación algorítmica con diagramas de flujo y matriz de reglas validadas.

Paquete de Trabajo 4.1.4: Motor Backend de Cálculo Automático de Dosis Farmacéuticas

- **Código / Fase:** WBS 4.1.4 | 4.0 Construcción y Desarrollo (Codificación)
- **Responsable:** Desarrollador Backend Senior
- **Descripción:** Implementación en código fuente del microservicio o servicio web RESTful que recibe los parámetros del paciente desde la base de datos, ejecuta la lógica matemática de dosificación y retorna la dosificación requerida en tiempo real con sus advertencias de seguridad.
- **Criterios de Aceptación:**
 1. Tiempo de respuesta promedio menor a 500 ms.
 2. Manejo estricto de excepciones ante datos nulos o fuera de rango.
 3. Despliegue correcto en el servidor de pruebas con API documentada.
- **Entregables:** Código fuente Backend compilable, endpoints de API RESTful y scripts de consulta a la base de datos.

Paquete de Trabajo 5.1.1: Suite de Pruebas Unitarias Automatizadas para el Motor de Dosis (TDD)

- **Código / Fase:** WBS 5.1.1 | 5.0 Pruebas y Control de Calidad (QA)
- **Responsable:** Ingeniero de QA / Tester Automatizador
- **Descripción:** Conjunto de scripts automatizados desarrollados bajo el enfoque *Test-Driven Development* (TDD) que evalúan rigurosamente el motor de dosificación con cientos de combinaciones de especies, pesos límite e inputs erróneos.
- **Criterios de Aceptación:**

1. Cobertura de código (*Code Coverage*) superior al 95% sobre el módulo del motor de dosis.
 2. 100% de los casos de prueba ejecutados aprobados en verde.
 3. Generación automática del informe de testing.
- **Entregables:** Suite de pruebas en repositorio de código e informe de cobertura de pruebas.